

Évaluation de la sécurité : Utilisation des commandes de diagnostic

Objectifs

Partie 1: Collecter les paramètres des périphériques de l'utilisateur final

Partie 2: Collecter des informations sur les périphériques réseau

Partie 3: Diagnostiquer les problèmes de connectivité

Contexte/scénario

Dans cette activité Packet Tracer (PT), vous utiliserez diverses commandes pour collecter des informations sur les périphériques et résoudre les problèmes de configuration et de connectivité des périphériques. Les informations sur le périphérique incluent l'adresse IP, la passerelle par défaut et les paramètres du serveur DNS. Ces paramètres sont essentiels pour permettre à un périphérique de communiquer sur les réseaux et de se connecter à Internet.

Instructions

Partie 1: collecte des paramètres des périphériques de l'utilisateur final

Dans cette partie, vous documenterez les paramètres d'adresse IP des terminaux.

Étape 1: Documentez les paramètres de l'adresse IP pour HQ-Laptop-1.

- a. L'activité s'ouvre dans le cluster **HQ**. L'**armoire de brassage** est le grand châssis noir situé dans le coin inférieur gauche du premier étage. Localisez tous les périphériques au premier étage: PC **1-1**, **1-2**, **1-3** et **1-4**. imprimante **FL-1P** ; et **HQ-Laptop-1**.

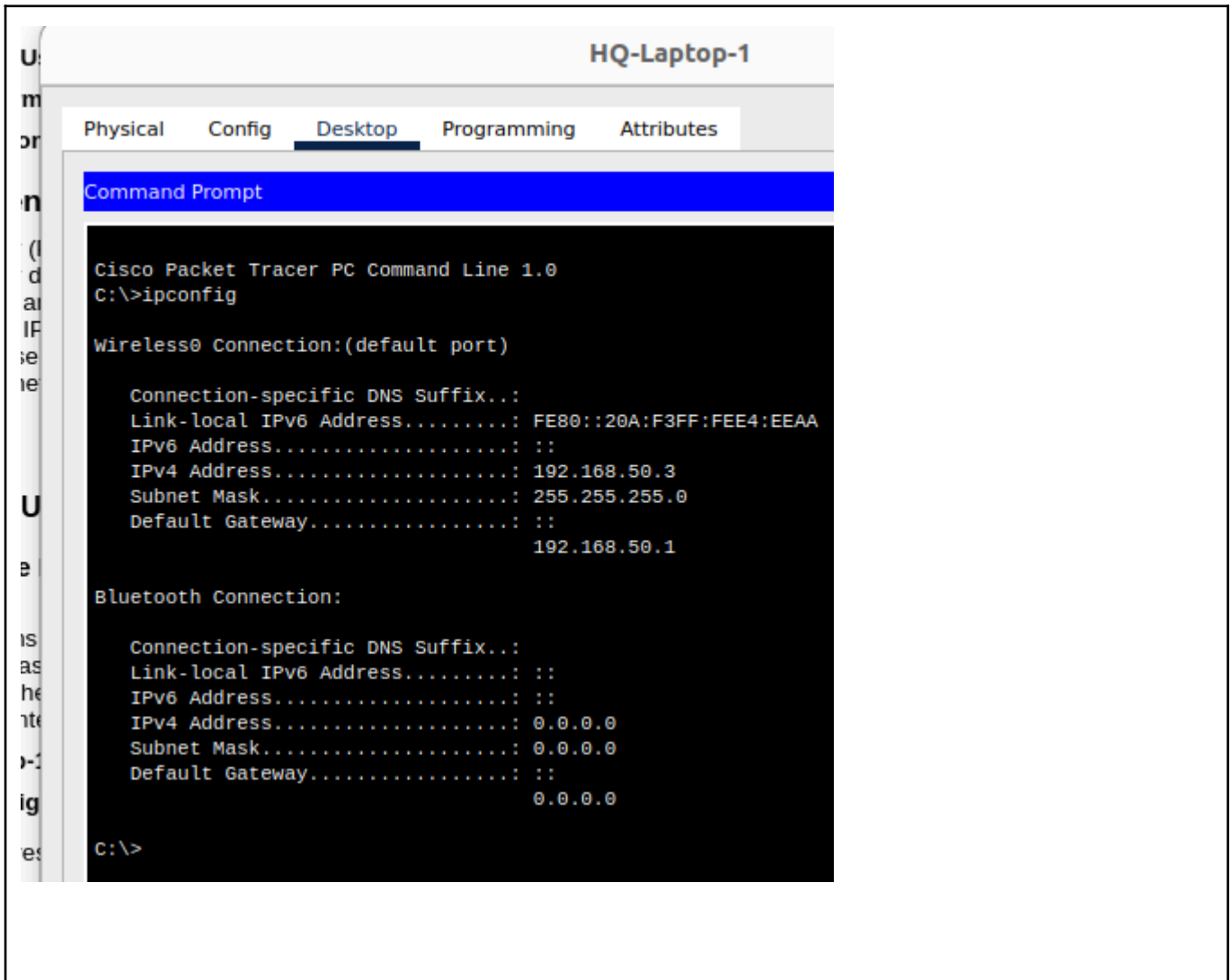
Capture d'écran des périphériques localisés :

- b. Cliquez **HQ-Laptop-1** > **Desktop** tab > **Command Prompt**.

- c. Entrez la commande **ipconfig**.

Questions:

Quelle adresse IPv4 est affichée pour la **connexion sans fil**?



Si l'adresse IPv4 est dans la plage 169.254.0.0/16, quelle méthode est utilisée pour attribuer des adresses IPv4? Pourquoi l'ordinateur portable reçoit-il une adresse IPv4 dans la plage 169.254.0.0/16?

Si on avait une adresse en 169.254, ça veut dire qu'on utilise la méthode **APIPA** (Automatic Private IP Addressing). Ça arrive quand l'ordinateur est configuré pour recevoir une IP automatiquement mais qu'il **ne trouve pas de serveur DHCP** sur le réseau pour lui en donner une. Du coup, Windows (ou PT ici) s'attribue lui-même cette adresse pour essayer de communiquer quand même en local.

Si l'adresse IPv4 est 169.254.0.0/16, attendez quelques secondes et répétez la commande **ipconfig**.

Lorsque l'adresse IPv4 ne fait plus partie de la plage 169.254.0.0/16, quelles sont les informations d'adressage IP qui s'affichent? Notez vos réponses dans le tableau ci-dessous.

Une fois que le PC a chopé une "vraie" IP (comme sur ta capture), il affiche l'adresse IP du sous-réseau local, le masque et surtout la passerelle pour sortir du réseau.

Complétez le tableau ci-dessous :

FastEthernet0	Information sur l'adressage IP
Adresse physique	Non visible avec un ipconfig simple
Adresse IPv6 locale	FE80::20A:F3FF:FEE4:EEAA
Adresse IPv6	::
Adresse IPv4	192.168.50.3
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle par défaut	192.168.50.1
Serveur DNS	Non affiché dans cette commande

Partie 2: Analyser un incident dans une entreprise de vente au détail

Dans cette partie, vous documenterez les informations sur le lien vers le FAI. Vous documenterez ensuite les informations d'adressage IP pour tous les terminaux du siège social et découvrirez que les périphériques appartiennent à différents réseaux locaux virtuels (VLAN).

Étape 1: Collectez les informations de connexion réseau sur la liaison entre le siège et le FAI.

Le routeur HQ-Edge est le routeur entre le réseau du siège et le FAI. Nous devons identifier les informations sur le périphérique en amont situé dans le FAI.

- Dans le rack de gauche de l'armoire de brassage, cliquez sur HQ -Edge > onglet CLI.
- Appuyez sur Entrée pour obtenir l'invite HQ-Edge>, puis saisissez la commande enable.
- Entrez la commande show ip route | begin Gateway.

Quelle est l'adresse de la passerelle de dernier recours (ou passerelle par défaut)?

D'après la première ligne de la commande, la passerelle de dernier recours est **0.0.0.0** pour le réseau **0.0.0.0**.

Pourquoi l'adresse du saut suivant ne s'affiche-t-elle pas?

L'adresse du saut suivant (*next-hop*) n'apparaît pas parce que la route statique par défaut a été configurée en utilisant une **interface de sortie (GigabitEthernet0/0/0)** au lieu d'une adresse IP spécifique.

- Le routeur considère alors que le réseau est "**directement connecté**" à cette interface.
- C'est une configuration assez courante sur les liaisons point à point, où le routeur "balance" juste les paquets par l'interface sans avoir besoin de connaître l'IP exacte du voisin.

d. Entrer la commande **show running-config | begin ip route**.

Comment la route par défaut est-elle configurée? Utilise-t-il l'adresse du saut suivant?

Elle est configurée manuellement avec une commande de route statique : `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet0/0/0`. Le fait d'utiliser `0.0.0.0 0.0.0.0` signifie que tous les paquets qui ne correspondent à aucune autre route précise seront envoyés vers cette destination.

Non, elle n'utilise pas d'adresse IP pour le saut suivant (*next-hop*). À la place, la configuration spécifie directement l'**interface de sortie** locale, qui est **GigabitEthernet0/0/0**. C'est pour ça que dans la table de routage du screen précédent, le routeur marquait que le réseau était "directement connecté"

e. Entrer la commande **show cdp neighbors detail**.

Quelle est l'adresse IPv4 de l'adresse du saut suivant (FAI)?

D'après la section "Entry address(es)", l'adresse IP du routeur ISP est **10.0.0.49**.

Quel port du routeur du FAI est connecté à HQ-Edge?

Le port distant (celui du FAI) est indiqué dans le champ "Port ID (outgoing port)". Il s'agit de l'interface **GigabitEthernet1/0**.

Quelle version d'IOS est utilisée sur le routeur du FAI?

La version logicielle installée sur l'équipement du FAI est la **Version 12.2(28)**. C'est une version assez ancienne (Release fc5), typique des simulations Packet Tracer.

f. Exécutez la commande **ping 10.0.0.49** .

```
HQ-Edge#ping 10.0.0.49

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.49, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

g. Exécutez la commande **show arp**.

Quelle est l'adresse MAC de l'interface du routeur du **FAI** qui est connecté à **HQ-Edge**?

L'adresse MAC (Hardware Addr) du routeur ISP est **0060.2FE1.903B**.

- On sait que c'est celle-là parce qu'elle correspond à l'adresse IP **10.0.0.49**, qu'on a identifiée juste avant comme étant celle du voisin (le FAI) sur l'interface **GigabitEthernet0/0/0**.

h. Fermez HQ-Edge et quittez l'armoire de brassage.

Étape 2: Collectez les informations de connexion réseau sur les périphériques au siège.

a. À partir de 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, FL-1P et HQ-Laptop-1, utilisez la commande ipconfig pour trouver leurs adresses IPv4 et leurs passerelles par défaut.

Appareil	Adresse IPv4	Passerelle par défaut
1-1	192.168.10.2	192.168.10.1
1-2	192.168.10.3	192.168.10.1
1-3	192.168.20.2	192.168.20.1
1-4	192.168.20.3	192.168.20.1
FL-1P	(Via DHCP sur réseau .50)	192.168.50.1
HQ-Laptop-1	192.168.50.3	192.168.50.1

b. Sur PC **1-1**, ouvrez l'**invite de commande**, puis saisissez la commande **arp -a**.

Quelle information s'affiche?

```
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>
```

c. Utilisez la commande **ping** pour envoyer une commande ping à **1-2**, **1-3**, **1-4**, **FL-1P** et **HQ-Laptop-1**.

d. Exécutez la commande **arp -a**.

Quelle information s'affiche?

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.10.1          000a.41ea.6b47        dynamic
192.168.10.3          0002.4a8a.d20e        dynamic
```

La commande **arp -a** affiche le **cache ARP** (la table de correspondance) de la machine.

- Elle montre les **adresses IP** (Internet Address) associées aux **adresses MAC** (Physical Address) des équipements avec lesquels le PC a communiqué récemment sur son propre réseau local.
- Dans ta capture, on voit l'adresse de la passerelle (192.168.10.1) et celle du voisin (192.168.10.3).

Pourquoi les entrées de la table ARP ne contiennent-elles pas d'informations sur les périphériques des réseaux 192.168.20.0 et 192.168.50.0 alors que la commande ping a abouti?

e routeur arrête les diffusions (broadcasts) : Les requêtes ARP sont des diffusions. Un routeur ne les laisse jamais passer d'un VLAN à un autre.

L'adresse MAC change, l'IP reste : Tout au long du trajet, l'adresse IP de destination reste la même, mais l'adresse MAC de destination change à chaque "saut" (hop) entre routeurs.

Encapsulation : Le PC 1-1 encapsule son paquet IP dans une trame Ethernet adressée à l'adresse MAC du routeur. C'est ensuite au routeur **HQ-Edge** de faire son propre ARP dans les autres VLANs pour livrer le message.

e. Pour trouver la route empruntée par un paquet pour atteindre le serveur DNS, saisissez la commande `tracert 10.2.0.125`.

Quelle information s'affiche?

La commande `tracert` affiche la liste ordonnée de tous les **routeurs (sauts)** que le paquet traverse pour atteindre sa destination finale. Pour chaque saut, on voit l'adresse IP de l'interface du routeur qui a reçu le paquet et le temps de réponse en millisecondes.

Dans ton cas précis, on voit le trajet suivant :

1. **Saut 1 (192.168.10.1)** : C'est ton premier arrêt, l'interface du routeur **HQ-Edge** qui sert de passerelle par défaut au PC 1-1.
2. **Saut 2 (10.0.0.49)** : Le paquet quitte ton entreprise pour arriver sur le routeur de l'**ISP (FAI)**.
3. **Saut 3 (10.2.0.125)** : Le paquet atteint enfin sa destination finale, le serveur DNS.

Combien de routeurs, ou sauts, y a-t-il entre PC 1-1 et le serveur DNS?

Il y a **2 routeurs** situés entre ton PC et le serveur :

- Le routeur **HQ-Edge** (Saut 1).
- Le routeur de l'**ISP** (Saut 2).

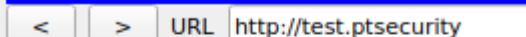
Partie 3: Diagnostiquer les problèmes de connectivité

Dans cette section, vous allez utiliser diverses commandes et techniques de diagnostic. Vous utiliserez la commande `nslookup` pour interroger un serveur DNS et dépanner une base de données DNS. Vous diagnostiquerez ensuite l'échec d'un ping, mais l'accès web. Enfin, vous utiliserez la commande `netstat` pour détecter les ports à l'écoute sur le périphérique cible.

Étape 1: test d'une URL pour analyser un problème de connectivité.

- a. Sur le PC 1-1, Fermez la fenêtre de Command Prompt et cliquez sur Web Browser.
- b. Saisissez l'URL `test.ptsecurity.com`.

La page web s'affiche-t-elle? Si non, quel est le message?

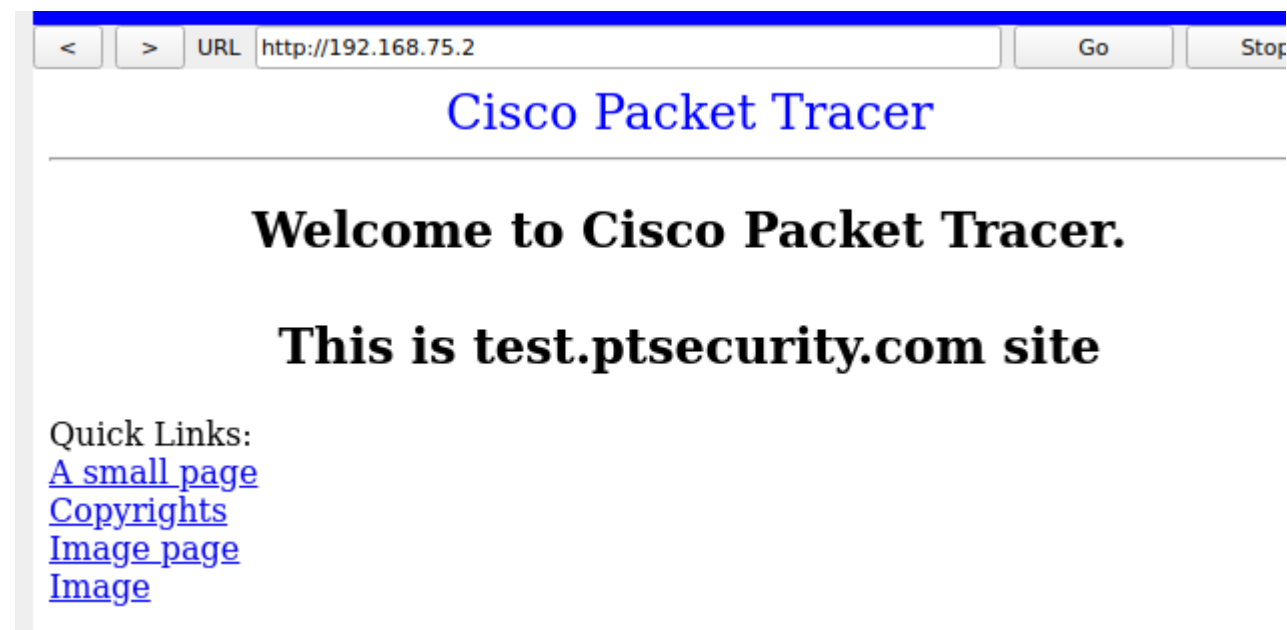


Host Name Unresolved

- c. Entrez l'adresse IP **192.168.75.2**.

La page web s'affiche-t-elle?

oui



Pourquoi la page web s'affiche-t-elle en utilisant l'adresse IP, mais pas le nom de domaine?

C'est un problème lié au **DNS (Domain Name System)**. Voici l'explication technique :

- **Connectivité OK** : Le fait que l'adresse IP fonctionne prouve que la liaison physique, l'adressage IP et le routage entre le PC 1-1 et le serveur sont parfaitement opérationnels.
- **Échec de résolution** : Quand tu tapes l'URL, le PC doit d'abord demander à un serveur DNS : "Quelle est l'IP de test.ptsecurity.com ?".
- **Cause probable** : Soit le PC 1-1 n'a pas de serveur DNS configuré dans ses paramètres IP, soit le serveur DNS (à l'adresse 10.2.0.125) ne connaît pas ce nom de domaine, alors qu'il est pourtant joignable via le réseau.

Étape 2: utilisez la commande nslookup pour vérifier le service DNS.

- Fermez le **navigateur internet**, et cliquez **Command Prompt**.
- Saisissez la commande **ping test.ptsecurity.com**.

Quel est le message affiché?

Qu'indique le message?

```

C:\>ping test.ptsecurity.com
Ping request could not find host test.ptsecurity.com. Please check the name and try again.
C:\>
  
```

c. Saisissez la commande **nslookup test.ptsecurity.com**.

Quel est le message affiché?

```

C:\>nslookup test.ptsecurity.com

Server: [10.2.0.125]
Address: 10.2.0.125
*** UnKnown can't find test.ptsecurity.com: Non-existent domain.
C:\>
  
```

Quel serveur est le serveur DNS par défaut?

Serveur DNS : 10.2.0.125

e. Saisissez la commande **nslookup test.ptsecurity.com 192.168.99.3** et appuyez sur **Entrée**.

Remarque: la convergence de Packet Tracer peut prendre plusieurs secondes.

Quel est le message affiché?

```
C:\>nslookup test.ptsecurity.com

Server: [10.2.0.125]
Address: 10.2.0.125
*** UnKnown can't find test.ptsecurity.com: Non-existent domain.

C:\>nslookup test.ptsecurity.com 192.168.99.3

Server: [192.168.99.3]
Address: 192.168.99.3
DNS request timed out.
        timeout was 15000 milli seconds.

Server: [192.168.99.3]
Address: 192.168.99.3

Non-authoritative answer:
Name:   test.ptsecurity.com
Address: 192.168.75.2

C:\>
```

À l'étape 2c, pourquoi le nom de domaine ne peut-il pas être résolu?

Le nom de domaine ne peut pas être résolu avec la configuration par défaut car le **serveur DNS par défaut (10.2.0.125) ne possède pas l'enregistrement correspondant** pour test.ptsecurity.com dans sa base de données.

Étape 3: utilisez le résultat de la commande ping pour diagnostiquer les problèmes de connectivité.

a. Saisissez la commande **ping mail.cybercloud.com**.

Quel est le message affiché?

```
C:\>ping mail.cybercloud.com

Pinging 172.19.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.19.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping mail.cybercloud.com.
Ping request could not find host mail.cybercloud.com.. Please check the name and try again.
C:\>
```

Quelles sont les informations indiquées par le message?

On a un double problème. D'un côté, le nom de domaine n'est pas reconnu (problème DNS), et de l'autre, même quand on utilise l'IP directe, le serveur ne répond pas (problème de routage ou de filtrage).

b. Saisissez la commande **ping www.ptsecurity.com**.

Quel est le message affiché?

le message affiché est une combinaison de deux types d'erreurs de connectivité :

- Le système parvient à résoudre le nom de domaine en adresse IP : **10.0.0.3**.
- Les deux premières tentatives se soldent par un **"Request timed out"** (Délai d'attente de la demande dépassé).
- Les deux tentatives suivantes affichent **"Reply from 10.0.0.3: Destination host unreachable"** (Hôte de destination inaccessible).

Le bilan final indique **4 paquets envoyés et 0 reçus**, soit une perte de **100%**.

Quelles sont les informations indiquées par le message?

Le message nous donne plusieurs informations cruciales sur l'état de la connexion vers **www.ptsecurity.com** :

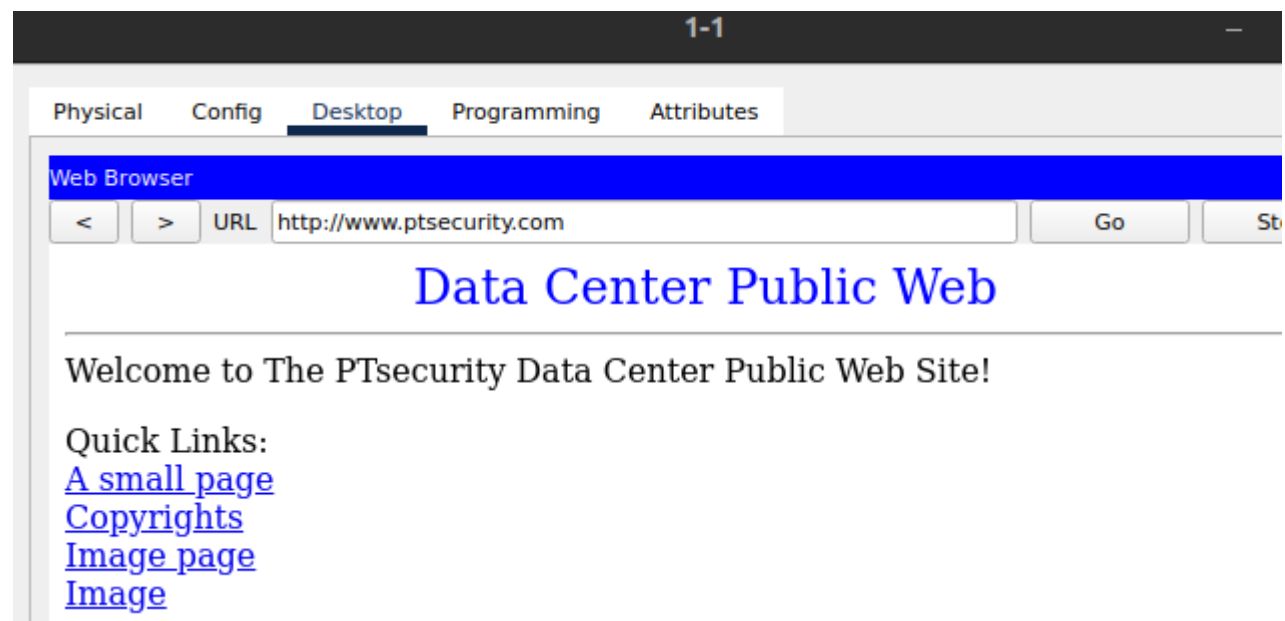
- **Résolution DNS réussie** : Le système a réussi à trouver l'adresse IP correspondant au nom de domaine, qui est **10.0.0.3**. Cela prouve que le serveur DNS fonctionne correctement pour ce nom.
- **Request timed out (Délai dépassé)** : Les deux premières tentatives n'ont reçu aucune réponse du tout. Le paquet a été envoyé, mais le PC a attendu "dans le vide" sans que rien ne revienne.

- **Destination host unreachable (Hôte de destination inaccessible)** : Pour les deux dernières tentatives, un équipement réseau (le routeur ou la passerelle) a explicitement répondu qu'il ne savait pas comment envoyer les données vers l'adresse **10.0.0.3**.
- **Statistiques d'échec** : Le bilan affiche **4 paquets envoyés** et **0 reçu**, ce qui donne une perte de **100%**

c. Fermez l'**invite de commande**, ouvrez le **navigateur web**, puis accédez à **www.ptsecurity.com**.

La page web s'affiche-t-elle?

oui



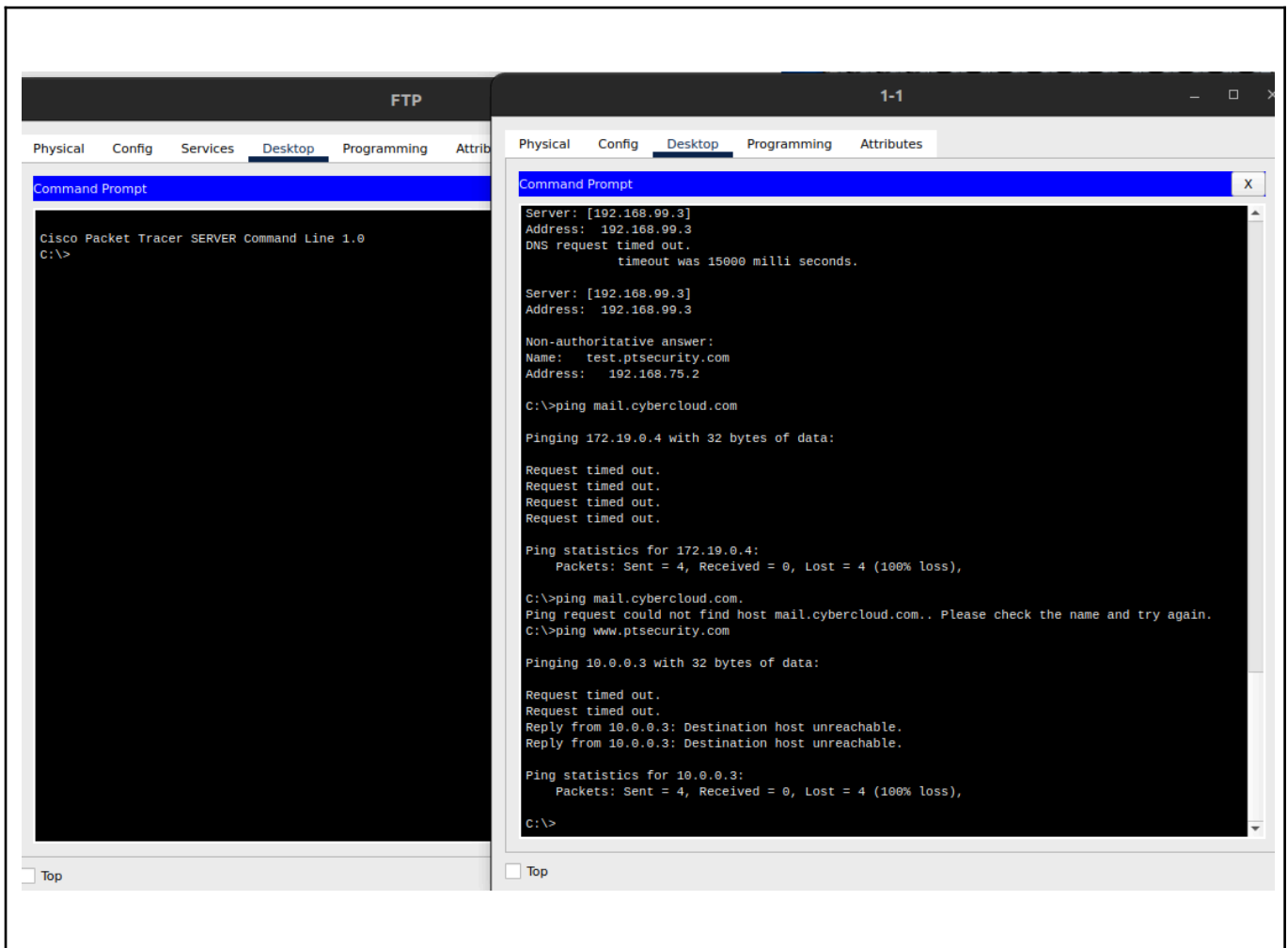
Quelle conclusion pouvez-vous tirer?

La connectivité réseau est opérationnelle pour les services applicatifs (Web), mais le protocole de diagnostic ICMP (Ping) est filtré.

Étape 4: utilisez la commande netstat pour rechercher les ports actifs et en écoute.

- Fermez le navigateur web et rouvrez l'invite de commande.
- Au siège, cliquez sur l'armoire de brassage.
- Dans le rack de droite, cliquez sur l'onglet Serveur FTP > Bureau > Invite de commandes.

d. Disposez les fenêtres d'invite de commande de PC 1-1 et du serveur FTP côte à côte.

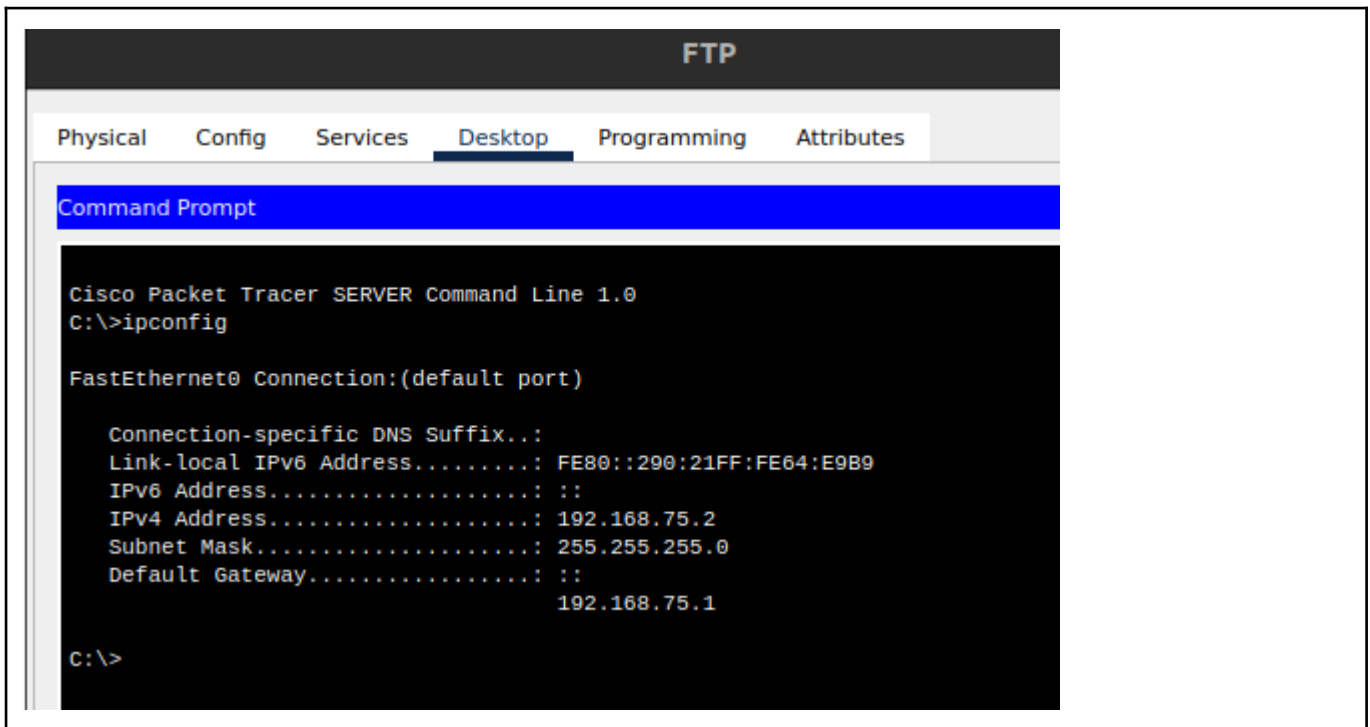


e. Dans la fenêtre PC 1-1, saisissez la commande netstat.

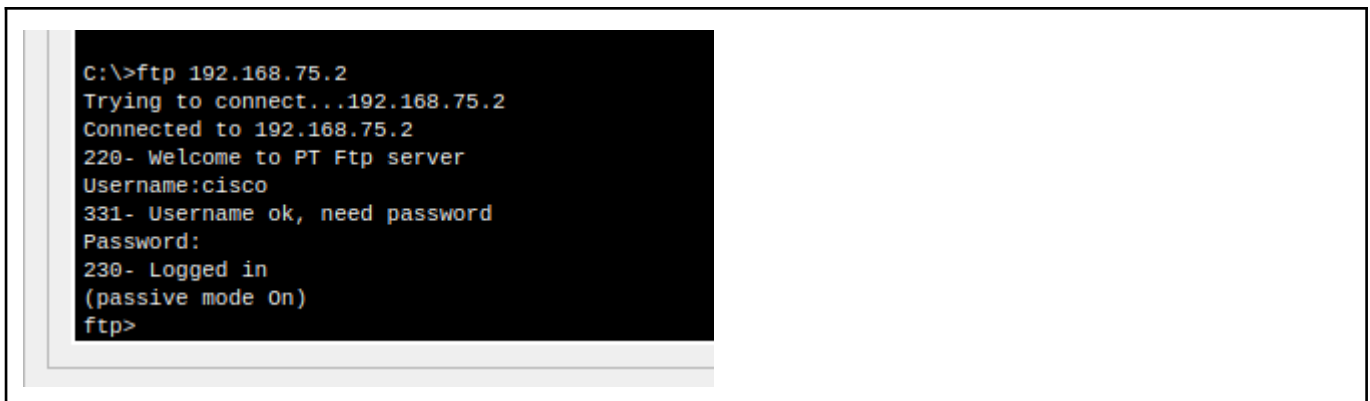
Quel est le message affiché? Affiche-t-il des données?



- g. Sur le serveur **FTP**, saisissez la commande **ipconfig** pour déterminer son adresse IP.



- h. À partir du **PC 1-1**, démarrez une session FTP avec le serveur FTP.



- i. Sur le serveur **FTP**, saisissez la commande **netstat**.

Quel est le message affiché? Y a-t-il de nouvelles informations?

"Invalid or non supported command".

- **Pourquoi ?** C'est parce que tu as tapé la commande alors que tu étais encore à l'intérieur de l'invite ftp>. La commande netstat est une commande du système d'exploitation (le Command Prompt C:\>), elle ne fonctionne pas dans le menu des commandes FTP.

Quel est le port d'écoute et quel est l'état de la connexion?

```

221- Service Closing Control Connection.
C:\>netstat

Active Connections

Proto Local Address          Foreign Address         State
TCP   192.168.10.2:1028      192.168.75.2:21        CLOSING
C:\>

```

Port d'écoute : C'est le port **21**, qui est le port standard réservé au service **FTP**.

État de la connexion : Tant que le PC 1-1 est connecté, l'état est **ESTABLISHED** (Établie).

Sur ta capture b03caf.png, on voit d'ailleurs une connexion vers le port **21** passer à l'état **CLOSING**, ce qui signifie que la session est en train de se fermer après que tu as fini ton test.

j. Sur PC **1-1**, saisissez **bob** comme nom d'utilisateur.

k. Depuis le serveur **FTP**, saisissez la commande **netstat**.

Les informations affichées changent-elles?

Non elle non pas changer

l. Sur **PC 1-1**, saisissez **cisco123** comme mot de passe.

m. À partir de **PC 1-1**, saisissez la commande **dir**.

```

230- Logged in
(passive mode On)
ftp>dir

Listing /ftp directory from 192.168.75.2:
ftp>

```

n. Depuis le serveur **FTP**, saisissez la commande **netstat**.

Qu'indique cette nouvelle entrée?


```
C:\>netstat

Active Connections

Proto Local Address          Foreign Address         State
TCP   0.0.0.0:25              0.0.0.0:0               CLOSED
TCP   0.0.0.0:110             0.0.0.0:0               CLOSED
TCP   0.0.0.0:8443            0.0.0.0:0               CLOSED
TCP   192.168.75.2:21         192.168.10.2:1035      ESTABLISHED
C:\>
```

- o. À partir de **PC 1-1**, saisissez la commande **put Sample2.txt** et appuyez sur **Entrée**. Cela va charger le fichier Sample2.txt sur le serveur **FTP**.

```
Listing /ftp directory from 192.168.75.2:
ftp>put Sample2.txt

Writing file Sample2.txt to 192.168.75.2:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 43 bytes]

43 bytes copied in 0.079 secs (544 bytes/sec)
ftp>
```

- p. Depuis le serveur **FTP**, entrer la commande **netstat**.

Les informations affichées changent-elles?

```
C:\>netstat

Active Connections

Proto Local Address          Foreign Address         State
TCP   0.0.0.0:25              0.0.0.0:0               CLOSED
TCP   0.0.0.0:110             0.0.0.0:0               CLOSED
TCP   0.0.0.0:8443            0.0.0.0:0               CLOSED
TCP   192.168.75.2:21         192.168.10.2:1035      ESTABLISHED
C:\>
```

nouvelle entrée est la suivante : TCP 192.168.75.2:21 192.168.10.2:1035 ESTABLISHED

q. Attendez quelques secondes, puis saisissez à nouveau la commande **netstat**.

Les informations affichées changent-elles?

Oui, elles changent à nouveau. Une fois que le fichier a été entièrement chargé sur le serveur, la connexion de données se ferme.

- La ligne correspondant au transfert du fichier disparaît de la liste des connexions actives du **netstat**.
- Il ne reste plus que la connexion sur le port **21** à l'état **ESTABLISHED**, car ta session avec l'utilisateur "bob" est toujours ouverte sur le PC 1-1.
- Si tu as attendu juste au moment de la fermeture, tu as peut-être vu l'état **TIME_WAIT** ou **CLOSING** s'afficher brièvement avant que la ligne ne disparaisse.

r. Sur **PC 1-1**, saisissez la commande **quit**.

s. Depuis le serveur **FTP**, saisissez la commande **netstat**.

Les informations affichées changent-elles?

```
C:\>netstat

Active Connections

Proto Local Address          Foreign Address         State
TCP   192.168.10.2:1038      192.168.75.2:21        CLOSING
C:\>
```

t. Sur le **PC 1-1**, Fermez la fenêtre de Command Prompt et cliquez sur Web Browser.

u. Accédez à **192.168.75.2**.

v. Depuis le serveur **FTP**, saisissez la commande **netstat**.

Les informations affichées changent-elles?

Oui, les informations changent. Dès que tu accèdes à l'adresse **192.168.75.2** avec le navigateur web, une nouvelle connexion réseau apparaît dans la liste du serveur.

Voici ce qui s'affiche précisément :

- **Nouvelle entrée pour le Web** : Une ligne supplémentaire est créée indiquant une connexion sur le **port 80** (le port standard pour le protocole HTTP).
- **Adresse locale** : On voit l'adresse du serveur **192.168.75.2:80**.
- **Adresse distante** : C'est toujours l'IP du **PC 1-1 (192.168.10.2)** qui est affichée, mais avec un nouveau numéro de port aléatoire pour cette session web.

- **État de la connexion** : L'état passe à **ESTABLISHED** (Établie) pendant le chargement de la page "Data Center Public Web", puis il peut passer en **TIME_WAIT** ou disparaître une fois que la page est totalement chargée.

Qu'est-ce que cette nouvelle entrée indique?

Cette entrée indique qu'une **session de communication active** est établie entre ton PC et le serveur. Concrètement, elle montre que les deux machines sont en train de "discuter" via le réseau.

VALIDATION :